

2026全国大学生物理实验竞赛（创新）
命题类创新作品
题目六：AI+物理实验

智测微光：迈克尔逊白光干涉 辅助智能体

CONTENTS 目录

- 1 赛题解读与研究方案
- 2 实验原理
- 3 AI辅助系统研制
- 4 实验数据以及误差分析
- 5 实验创新点与总结

01
CHAPTER

赛题解读与 研究方案



赛题解读与研究方案

命题六：AI+物理实验

目的：

将**AI技术**与**物理实验**结合，实现物理现象的观察、物理参数的测量。

要求：

- 1) 设计实验方案(含原理);
- 2) 制作一个**实验装置**，实现物理现象的观察、物理参数的测量等;
- 3) 利用**AI 技术**，完成测量过程、数据处理或结果分析等;
- 4) 讨论测量精度和不确定度。



设计目标

- 一、
基于特定**物理原理**，准确表征所研究的物理现象或关键物理参数。
- 二、
实现人工智能技术的**深度融合**与**有机协同**，避免技术简单堆砌。
- 三、
所研制装置适用于高校物理实验教学场景，满足**教学应用需求**。



赛题解读与研究方案/ 01.物理实验选择

02 application

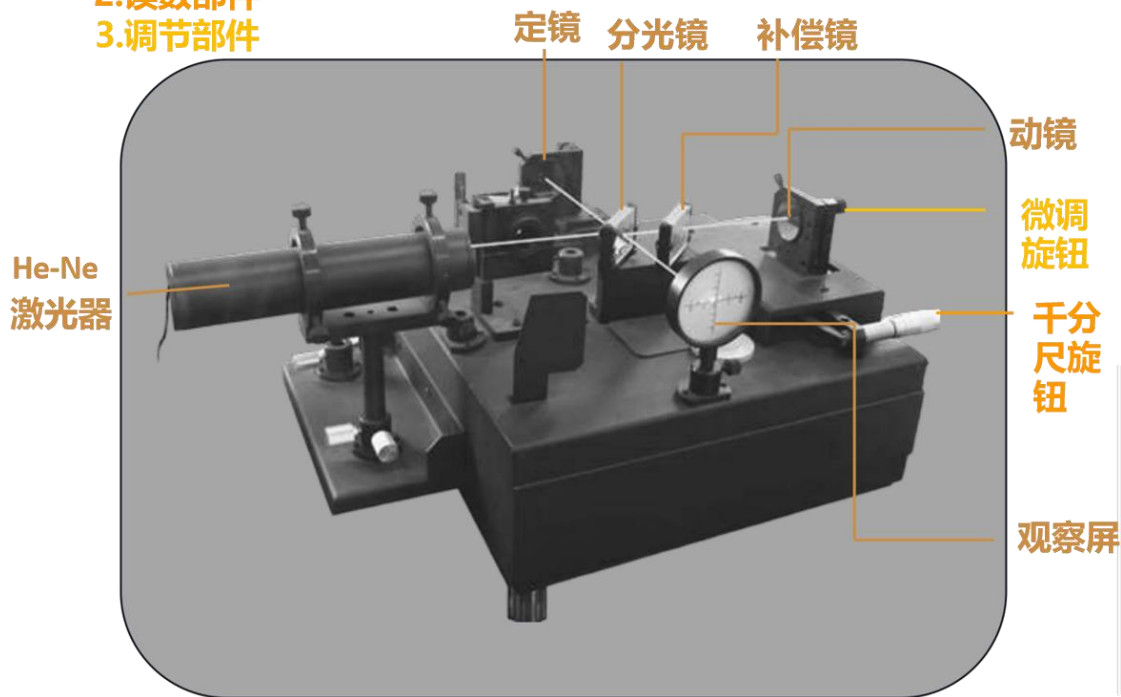
主要应用于长度的精密测量与校准，光谱学与波长分析，引力波探测等。

迈克耳孙干涉仪

Michelson interferometer

干涉仪的组成:

- 1.光学部件
- 2.读数部件
- 3.调节部件



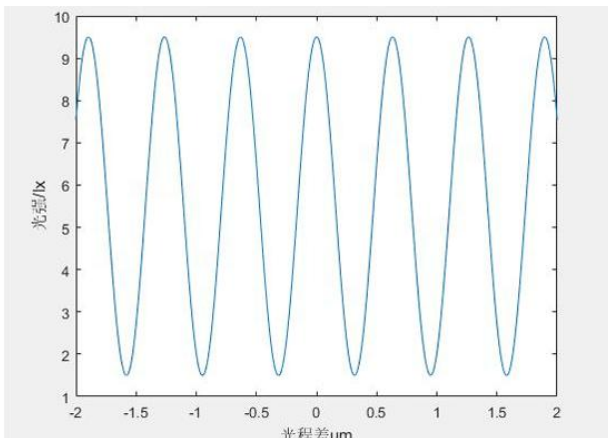
01 foundation

迈克耳孙干涉仪是美国物理学家迈克耳孙于 1883 年设计的分振幅双光束干涉器。

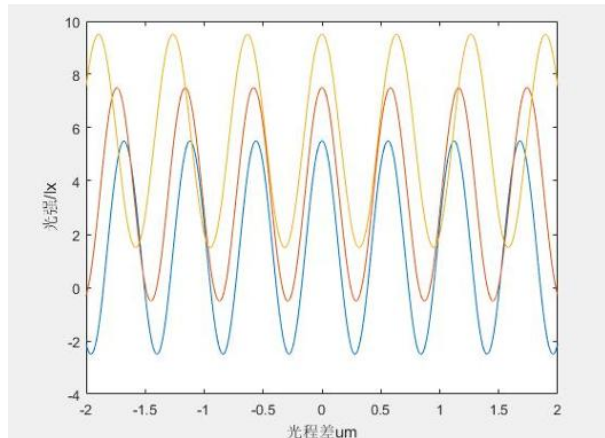
迈克尔逊实验是经典的大学物理实验，包括点光源非定域干涉、白光等厚干涉等。而在白光等厚干涉的实验中存在学生上手难度普遍较大等诸多问题，实际教学中常作为拓展内容出现。亟待系统性地优化与革新。



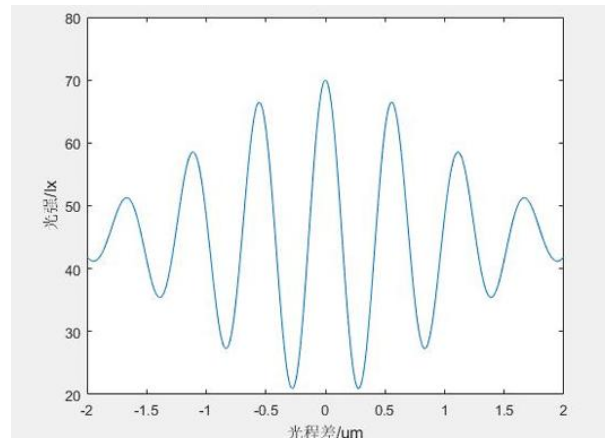
赛题解读与研究方案/ 01.白光干涉的特点



单色光干涉光强



不同单色光干涉光强



各种波长的单色光干涉光强叠加

白光干涉：好用！

白光干涉具有高分辨率、强抗干扰能力、精度高的优点，在微小位移测量等领域应用广泛

缺点：难

白光是复色光，相干长度在微米量级，只有当动镜M1和虚镜M2'之间的距离d在等光程位置，即动镜M1和虚镜M2'的相交线附近几个微米之内时，才能观察到白光干涉彩色条纹

相干长度小，等光程点外光强衰弱快，使实验中观察到彩色干涉条纹难度大，对实验人员的调节精度，专注能力和操作手法有很高的要求。为此引入AI辅助，以达成快速准确获取干涉条纹的目的。

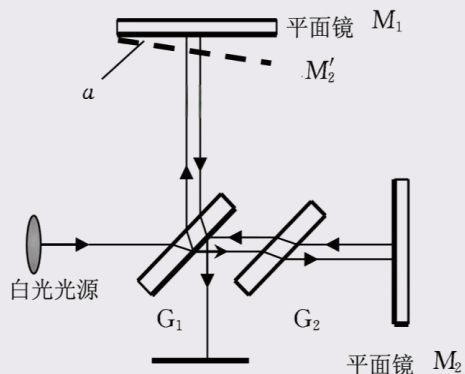


赛题解读与研究方案/ 02.痛点分析

问题一：教学答疑资源紧缺

实验预习

- ① 存在操作疑问，**动镜的速度与移动方向**不明确
- ② 对**核心原理理解**不充分，如中心条纹为什么是黑色？



- ① 缺少**可靠答疑**途径和资源

问题二：实验枯燥单一

实验操作中

- ① 寻找条纹
 - 长时间观察不到条纹，易失去耐心
 - 手调千分尺**误差较大**
- ② 实验指导
 - 对**激光预调**不理解，不知道何时应该换成白光源
 - 教师实际指导压力较大

问题三：装置自动化程度低

实验复习

- ① 手调数据得不到检验校准，误差较大
- ② 实验报告撰写困难
- ③ 数据复杂度高计算困难
- ④ 拓展实验：测量薄膜厚度
 - 手调误差较大
 - 测量时间久，多次测量耗费大量时间



赛题解读与研究方案/ 03.研究方案

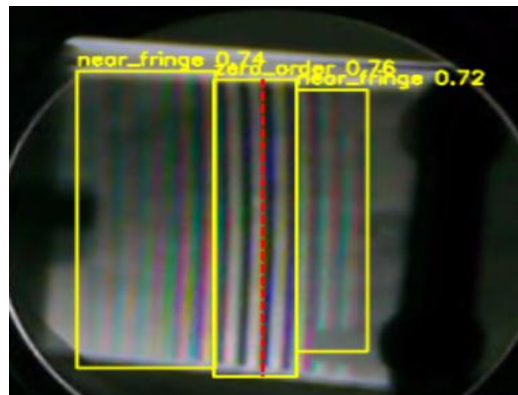
研究方案

问题一：教学答疑资源紧缺



开发**学生端智能体**辅助实验，缓解高校教师指导资源紧缺

问题二：实验枯燥单一



训练**YOLO AI中心条纹识别模型**，辅助寻找条纹中心

问题三：装置自动化程度低

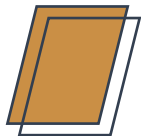


改良前

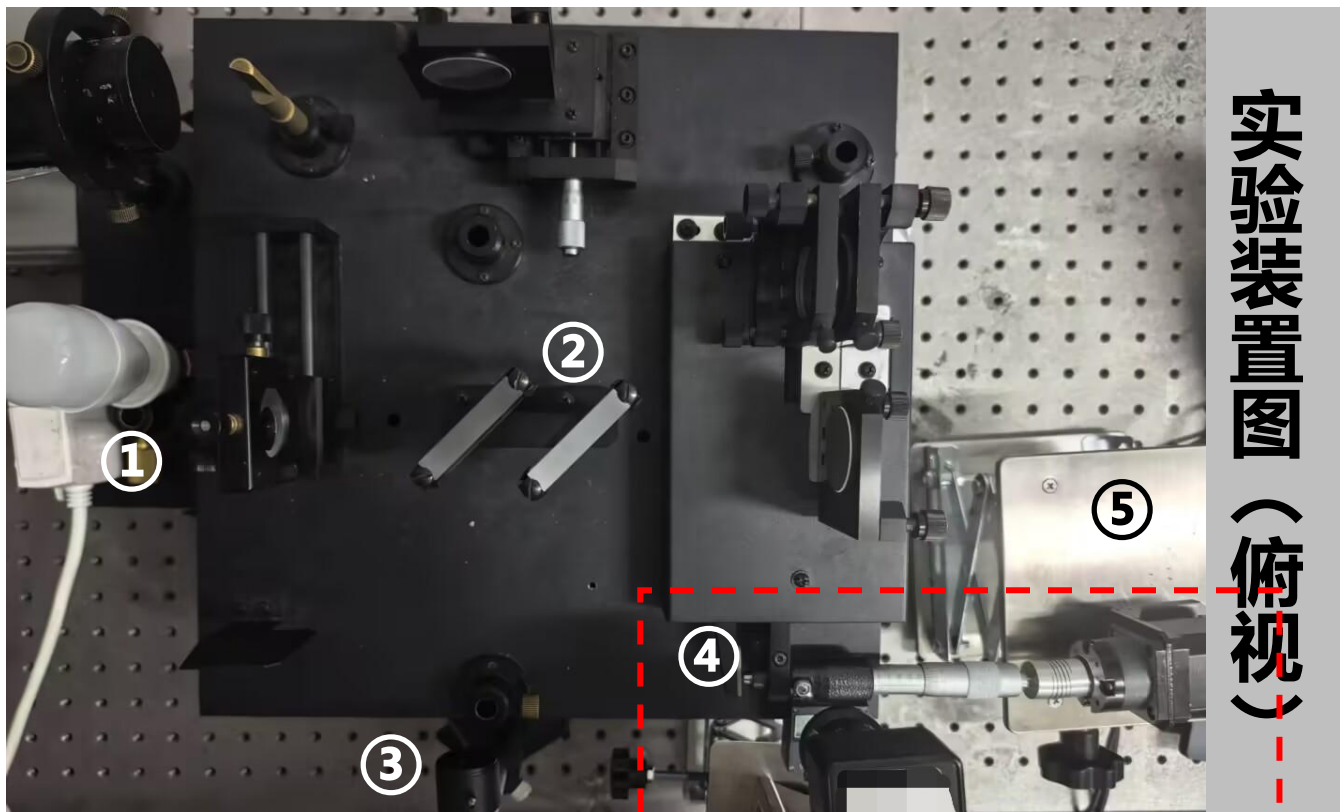


改良后

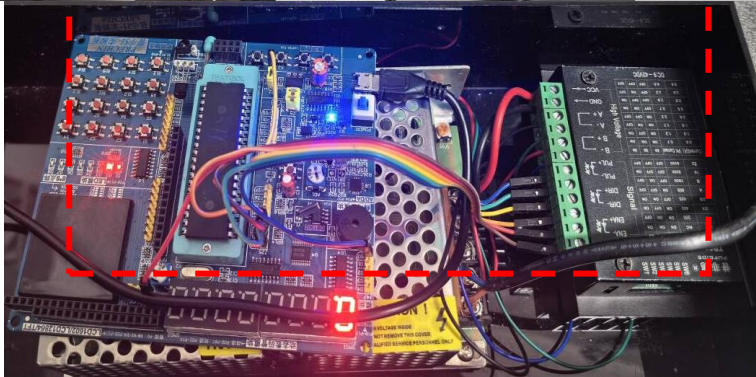
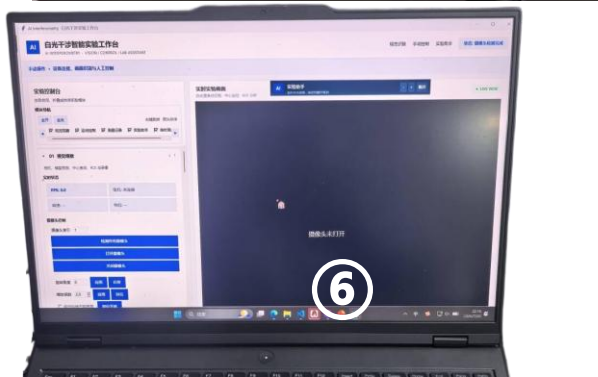
电机驱动千分尺调节，视觉系统实时回传位置，实现图像与位置的**实时统一**



赛题解读与研究方案/ 03.研究方案



- ① ———— 白炽灯光源
- ② ———— 迈克尔逊干涉仪本体
- ③ ———— CCD相机
- ④ ———— 动镜辅助调节模块
- ⑤ ———— 升降台
- ⑥ ———— 计算机处理终端



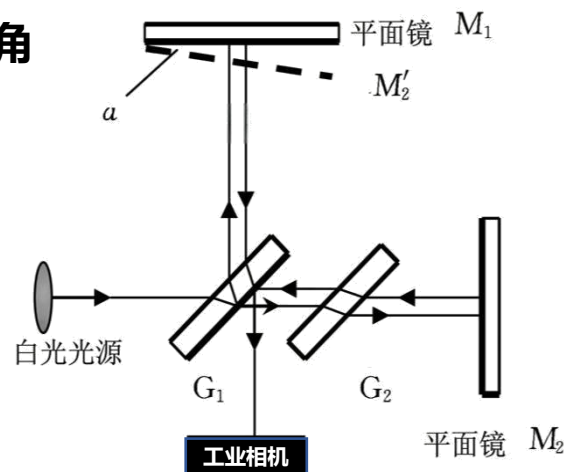
02
CHAPTER

实验原理



实验原理/ 01.白光等厚干涉

α —— 平面镜 M_1 与 M_2' 之间夹角
 G_1 —— 分光板
 G_2 —— 补偿板
 M_1 —— 定平面镜
 M_2 —— 动平面镜
 M_2' —— M_2 动镜所成虚像
 d —— M_1 与 M_2' 间空气层厚度
 M —— M_1 与 M_2' 相交点



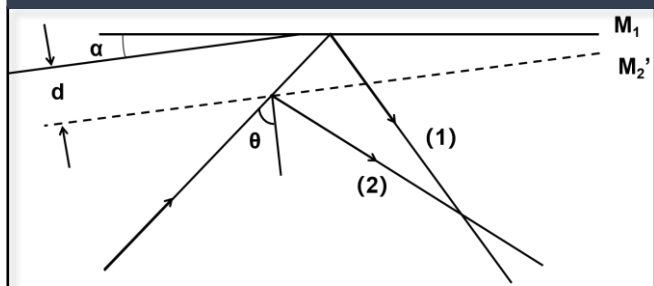
当 M_1 与 M_2' 之间有一个很小的角度 α 时, M_1 与 M_2' 间为一楔形空气薄层, 如图所示。设某光线经两个面反射, 得光线(1)和(2)。它们在镜面附近相交, 产生定域干涉。

当 α 很小时, 如前所述, 由一条入射光线反射出的光线(1)和(2)的光程差, 可近似地表示为 $\delta = 2d \cos \theta$, 其中 d 是观察点附近的空气层厚度, θ 为入射角。由于两个反射面都是平面, d 相同的点在同一条直线上, 看到的应是直条纹。

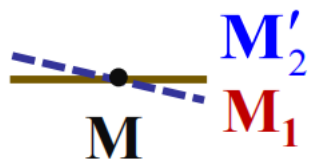
在 M_1 与 M_2' 相交 M 处, $d=0$, 再考虑到分束镜表面反射时的半波损失, 应为暗条纹, 称中央条纹。当 θ 角较小时, 有

$$\cos \theta \approx 1 - \frac{1}{2} \theta^2, \quad \delta \approx 2d \left(1 - \frac{1}{2} \theta^2 \right) = 2d - d\theta^2$$

等厚干涉示意图



白光定域干涉示意图

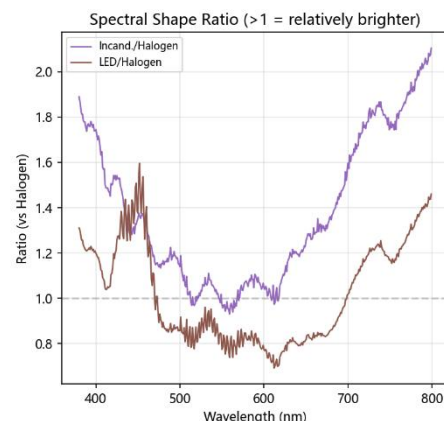
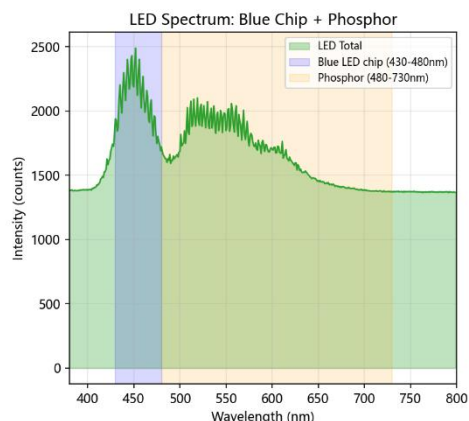
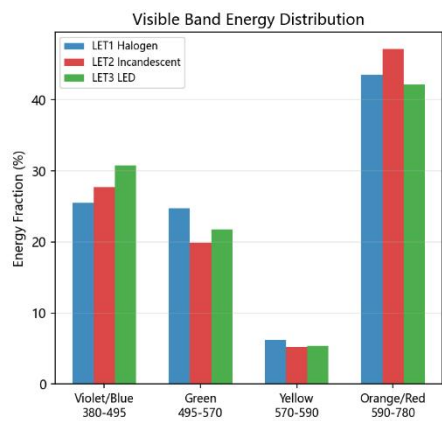
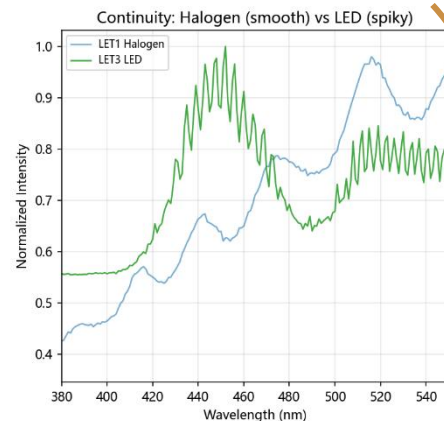
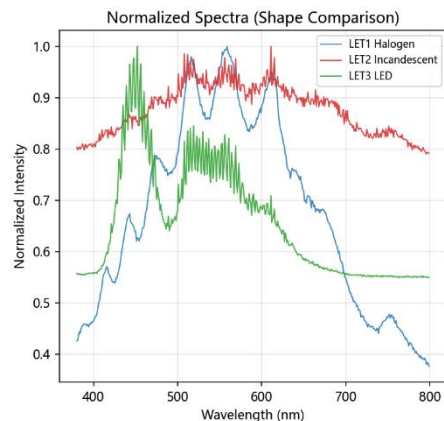
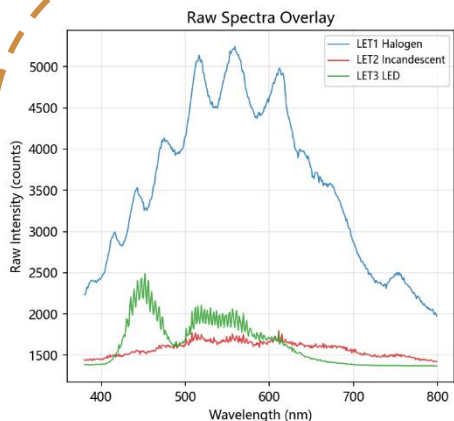


白光等厚干涉

在 $d=0$ 附近, 可用白光光源观察到干涉条纹。这些条纹是由不同波长的光干涉结果叠加而成的。除中央条纹外, 其他条纹都是左右对称的彩色条纹。



实验原理/ 01.白光等厚干涉



卤素灯— 连续热光谱，峰值559nm，绿/红成分均衡，彩色条纹颜色过渡最平滑自然。相干长度最短，条纹范围最小

白炽灯— 同样是连续热光谱，但峰值更红(611nm)、色温更低(~2700K)。红/橙成分最丰富，中心零级条纹明显偏暖，彩色级数最多因为红光相干长度更长。相干长度略长，条纹范围略大。

LED灯非热光源，452nm处有尖锐的GaN蓝光芯片峰叠加480-730nm荧光粉宽带。蓝色成分在三者中最强，零级条纹颜色偏冷白，条纹中蓝紫色成分明显可辨。相干长度长，条纹范围大

三类常见白光光源：卤素灯、白炽灯和LED灯的光谱分析



实验原理/ 01.白光等厚干涉

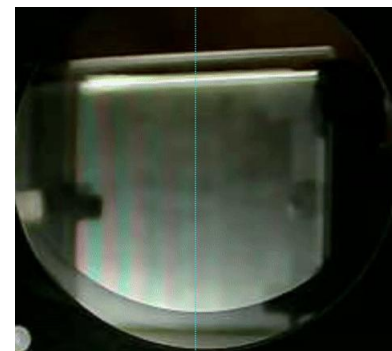
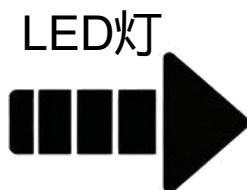
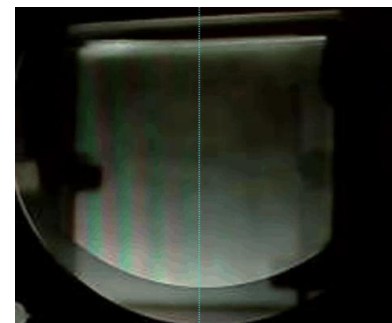
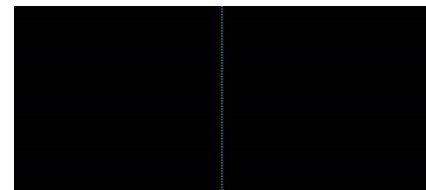
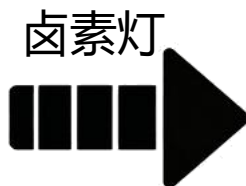
三种光源的白光等厚干涉模拟图



光源的选择

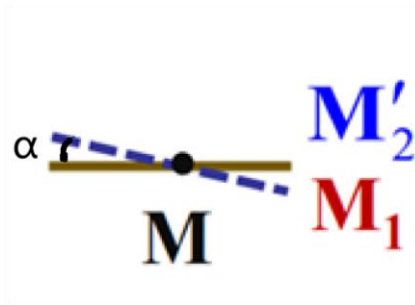
卤素灯整体色调偏暗，且相干长度过短，不方便识别。而LED灯条纹范围较大，识别中心条纹耗时较多，故综合考虑下选择白炽灯作为光源。

实际生成的干涉图样





实验原理/ 02.楔角与等厚条纹宽度的定量关系



M_1 —— 定平面镜
 M_2 —— 动平面镜
 M_2' —— M_2 所成虚像
 α —— M_1 M_2 所成楔角

当定镜 M_1 与动镜虚像 M_2' 之间存在微小夹角 α 时，形成楔形空气膜，入射光以 θ 角入射产生等厚直条纹。条纹宽度（间距） β 为：

$$\beta = \lambda / 2\alpha \cos \theta$$

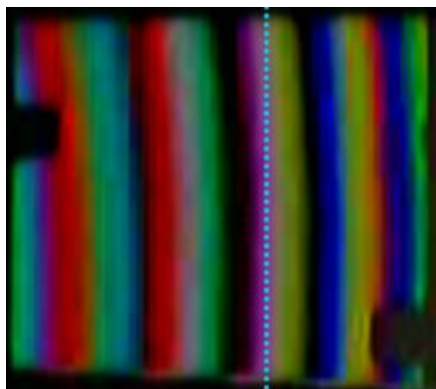
在近正入射条件下($\cos \theta \approx 1$):

$$\beta = \lambda / 2\alpha$$

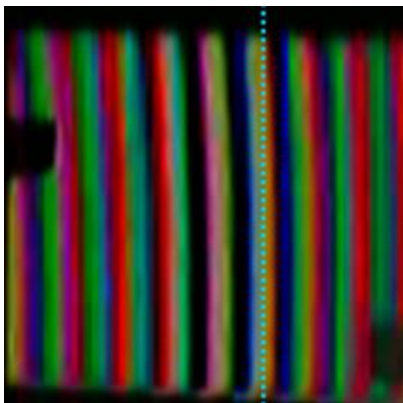
其中 λ 为光源波长， α 为楔角

条纹宽度随楔角变化规律：

楔角变化	条纹宽度变化	物理原因
α 增大	β 减小（条纹变密）	空气厚度沿楔方向变化更剧烈，光程差梯度大
α 减小	β 增大（条纹变疏）	空气厚度变化平缓，相位变化慢
$\alpha \rightarrow 0$	$\beta \rightarrow \infty$ ，过渡为等倾圆条纹	空气各处厚度均匀

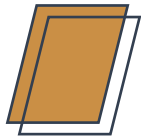


α 增大
→



03
CHAPTER

基于AI的辅助 系统设计



基于AI的辅助系统设计

AI如何辅助迈克尔逊干涉实验?

三大 AI 模块协同，辅助白光光学干涉实验



AI 实验助手

- 大模型 + 本地知识库 RAG 驱动
- 汇总设备状态，判断实验进度
- 预习指导 · 过程辅助 · 误差计算 · 报告



条纹视觉识别

- 实时识别干涉条纹类别与状态 (YOLO)
- 精确定位中心条纹区域
- 输出位置与置信度，减少判断差异



数显读数识别

- 自动识别数显千分尺读数 (OCR)
- 屏幕定位 · 数字识别 · 多帧稳定输出
- 过滤突变，减少读数与抄录误差

大模型 + 本地知识库 (RAG) → 读取设备状态与实验数据 → AI 实验助手智能答复与指引



基于AI的辅助系统设计/ 01.智能体开发

AI实验智能体助手

RAG工作流程：
(本地知识库)

学生提问

检索本地知识库

读取设备状态和实验进度

智能体回复



预习指导

过程辅助

误差计算

报告生成

你 19:15
带我预习迈克尔逊干涉实验的目的、原理、关键公式、安全事项和预期现象。

助手 19:15
好的，实验搭档已就位！我看到当前的实验进度显示，我们正处于第一步“调整仪器并放置白

读取完整实时状态和近期日志，按五步实验流程判断我现在处于哪一步，并只告诉我接下来应执行的动作、操作顺序和完成标志。

助手 19:16
好的，我已读取并核对了你提供的实时状态和日志。现在判断如下：

你 19:17
根据当前记录和我提供的数据进行误差与不确定度计算；缺少数据时明确列出缺少项。

助手 19:17
我已读取你发来的所有实时状态和参考资料。判断结果很明确：

你 19:17
按固定格式生成迈克尔逊干涉实验报告，使用已有状态与读数，缺失内容标记为待补充。

助手 19:18
好的，这是根据当前实验状态和已有信息整理的报告。由于我们仍处于第一步，尚无任何测



基于AI的辅助系统设计/ 01.智能体开发

流程型智能体

流程型智能体是按照预先设定的**静态流程**执行任务的智能系统，整体行为受**流程框架**约束，框架确定任务执行顺序、分支判定条件和数据流转路径

白光干涉 智能体设计矩阵

AI Interferometry · 视觉识别 / 中心定位 / 实验助手 / 安全控制 / 数据报告

视觉采集层

相机采集

ROI校正

配置校验

日志追踪

YOLO识别

类别映射

中心定位

偏移计算

智能体交互层

实验助手

状态快照

本地检索

提示词编排

DeepSeek接口

RAG问答

渲染显示

报告生成

实验闭环层

电机状态机

串口队列

安全停止

测试验证

知识库

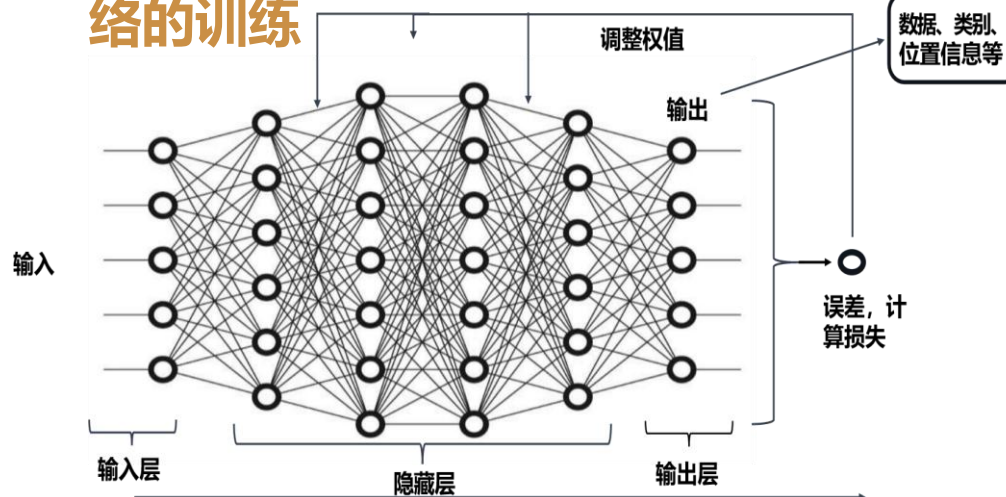
测量记录

误差计算

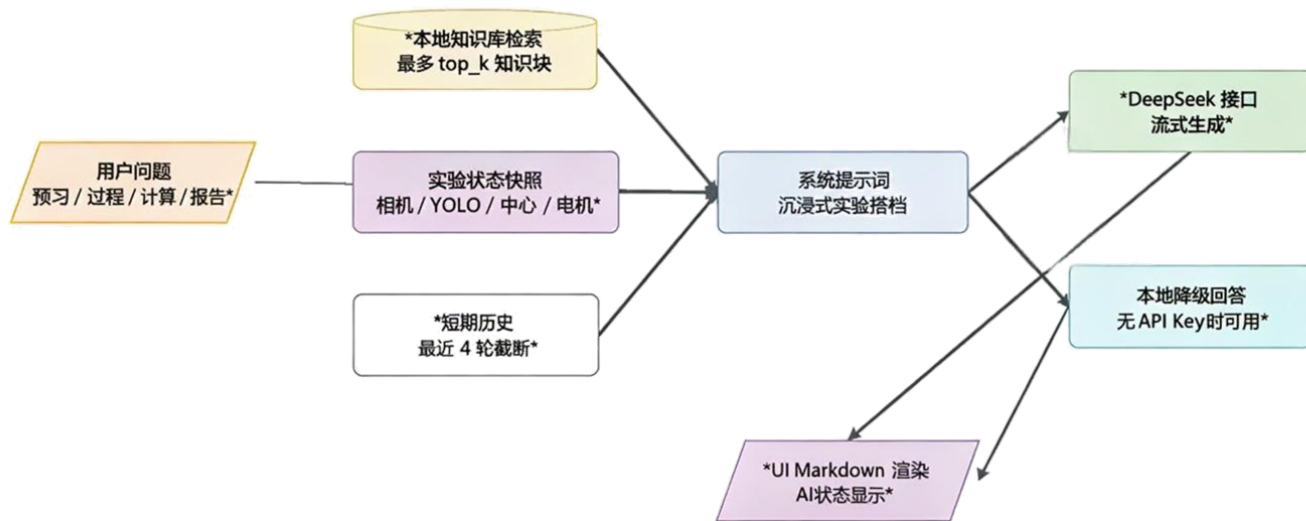
记忆变量

输出：中心条纹位置·偏移量·实验报告

YOLO神经网络的训练

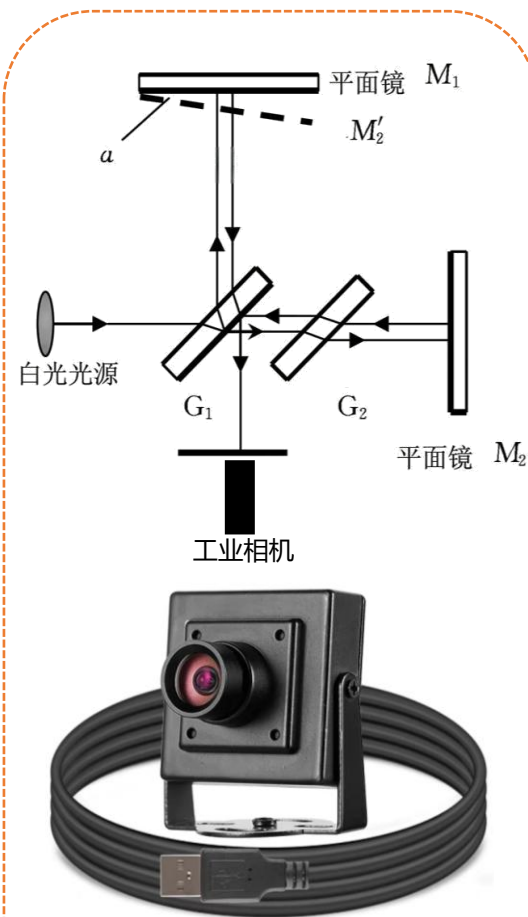


智能体设计框架

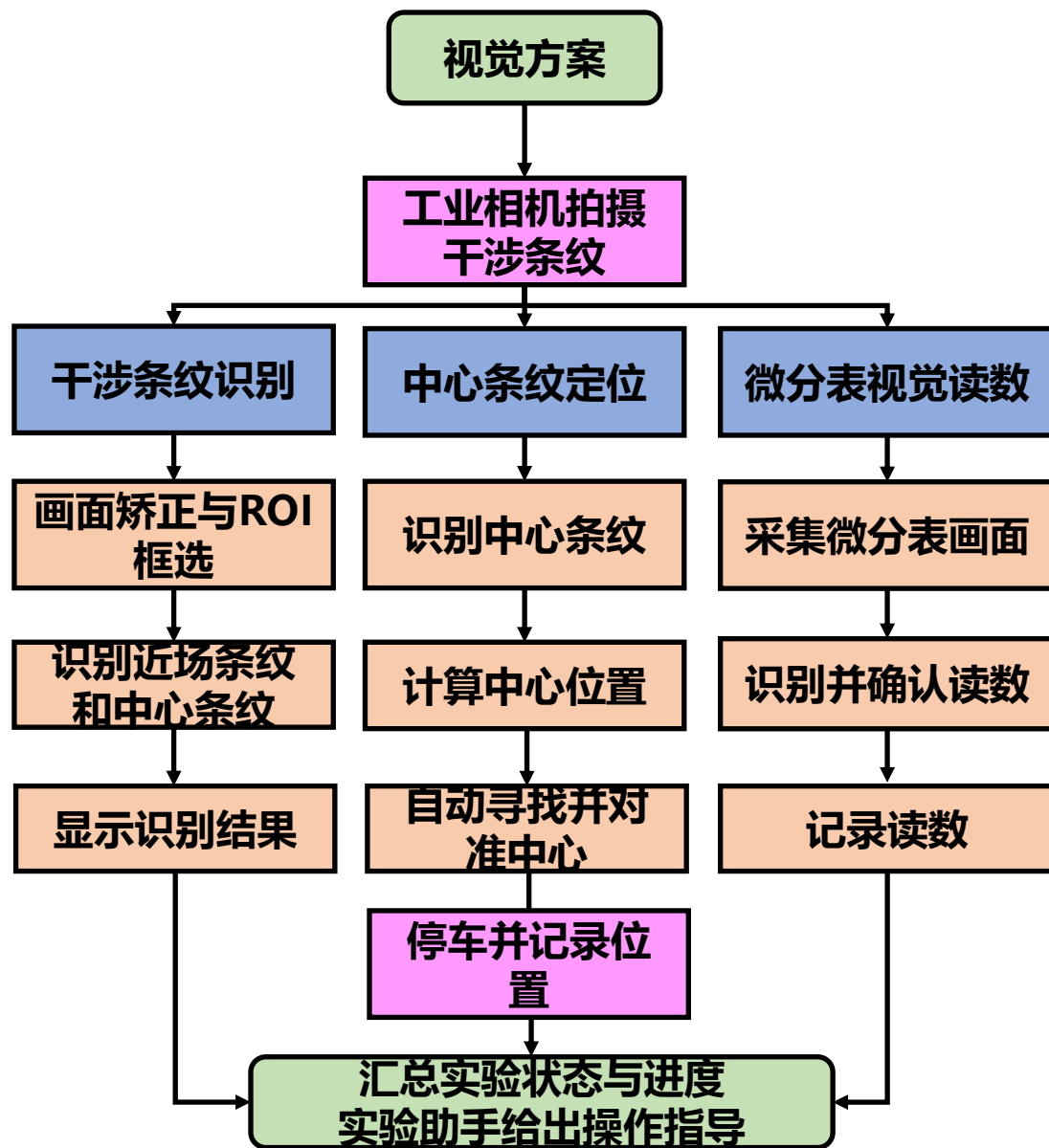




基于AI的辅助系统设计/ 02.视觉方案设计



镜头参数:
感光度: 1/2.8inch
有效像素: 2592 (H)
*1944(V)

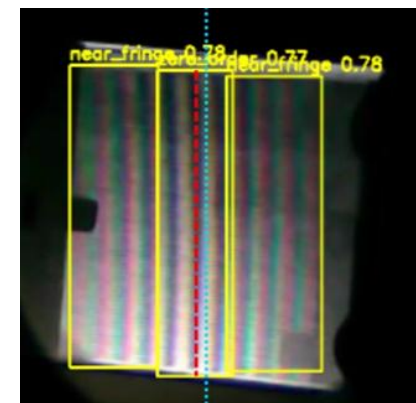


微分表读数



- 1.检测区域
- 2.中心定位
- 3.稳定输出

干涉条纹读数



- 1.锁定显示区域
- 2.识别数值
- 3.多帧确认



基于AI的辅助系统设计/ 02.视觉方案设计

识别白光干涉中心条纹全流程



(a) 画面无条纹

电机
旋转



(b) 画面出现彩色条纹

电机
旋转



(c) 画面中出现
中心条纹

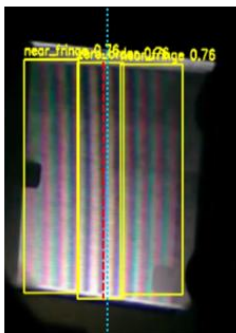


此时千分尺读数
为0.002mm



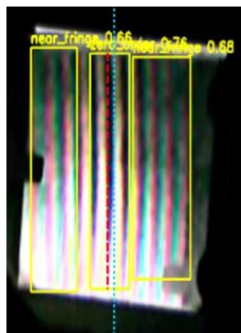
此时千分尺读数
为0.030mm

条纹锐化



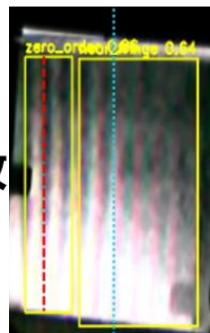
(f) 显示画面原图像

结束
条纹锐化



(e) 中心条纹位
于画面中央位置处

识别到
中心条纹



(d) 识别到中心
条纹 (左侧黄框)

条纹位置score[x] 确定算法:

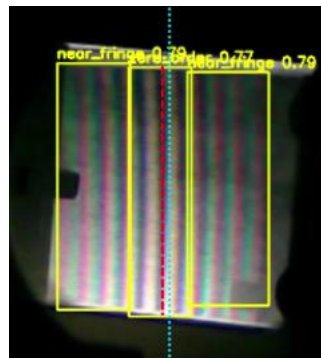
$$\begin{aligned} \text{score}[x] = & 0.25 \cdot D(x) \\ & + 0.30 \cdot C(x) \\ & + 0.16 \cdot S(x) \\ & + 0.12 \cdot E(x) \\ & + 0.10 \cdot M(x) \\ & + 0.03 \cdot P(x) \\ & + 0.04 \cdot B(x) \end{aligned}$$

$$\hat{x} = \operatorname{argmax}_x \text{score}[x]$$

$$x^* = \hat{x} + \frac{1}{2} \frac{S_{\hat{x}-1} - S_{\hat{x}+1}}{S_{\hat{x}-1} - 2S_{\hat{x}} + S_{\hat{x}+1}}$$

红色虚线 —— 标记中央条
纹位置

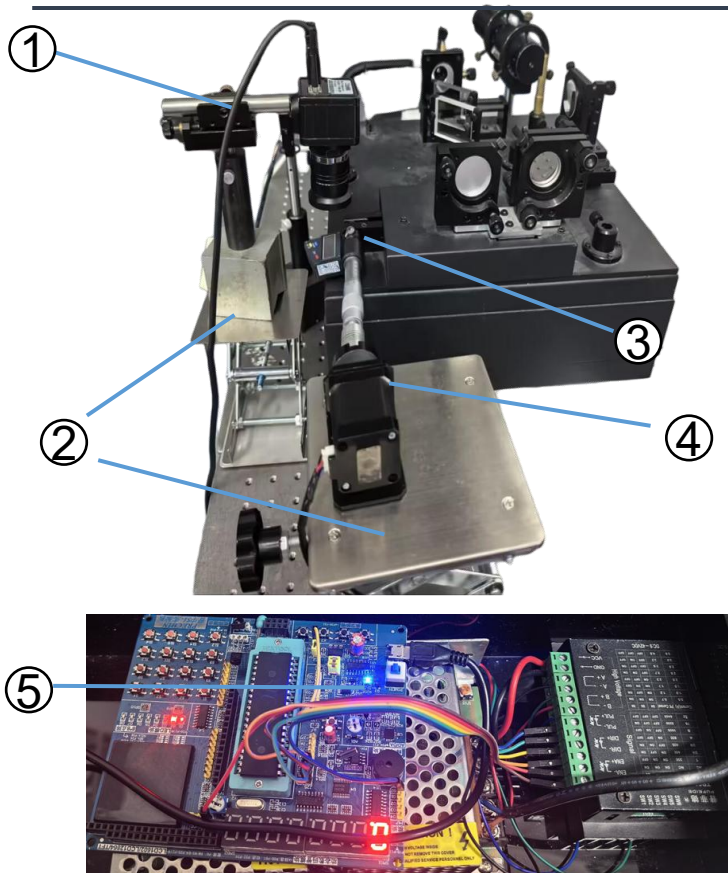
蓝色虚线 —— 标记视场中
央位置



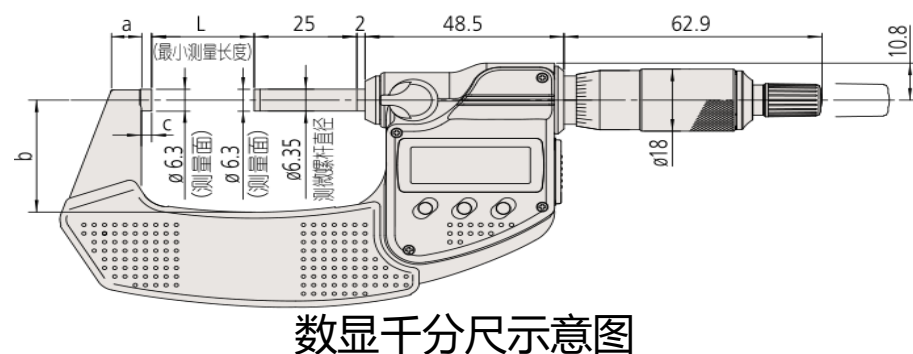
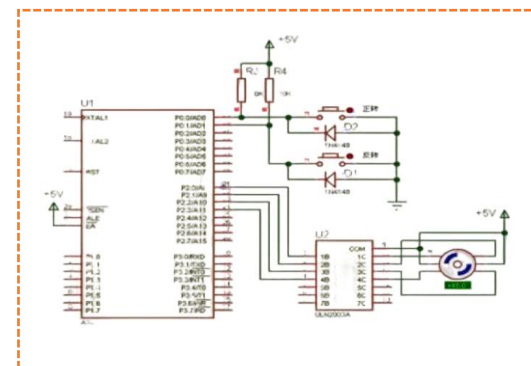
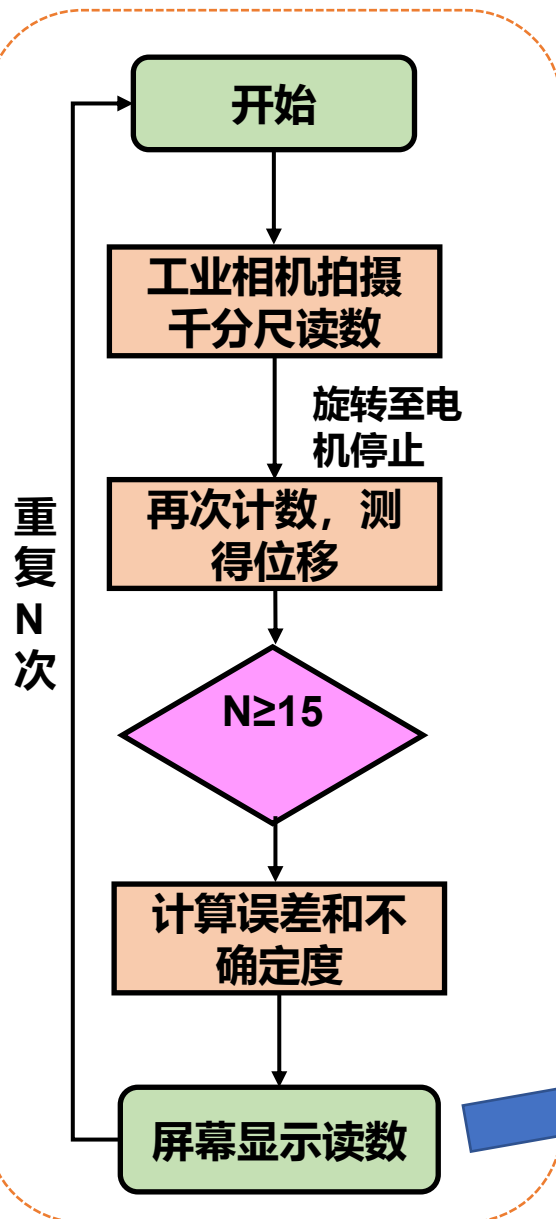
符号	特征	物理含义
D(x)	暗度	局部比背景暗的程度
C(x)	色度	RGB 三通道离散度
S(x)	条纹能量	高通滤波后残余振荡强度
E(x)	边缘对	左右两侧是否有一对对称强边缘
M(x)	对称性	相干包络的左右镜像相似度
P(x)	YOLO先验	YOLO 零级框中心的高斯弱约束
B(x)	边界抑制	压制紧贴框边界的伪结构



基于AI的辅助系统设计/ 03.动镜辅助调节系统设计



- ① 工业相机
- ② 升降式辅助台
- ③ 数显千分尺
- ④ 步进电机
- ⑤ 51单片机开发板



摄像头实时预览 (绿色框为当前 LCD 识别区域)



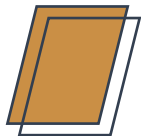
稳定读数 0.036 mm; 小数点按末3位辅助补全
单帧 0.036 | 置信度 1.00
稳定读数 0.036000 mm

千分尺表盘及读数

屏幕画面

04
CHAPTER

实验数据以及误差分析



条纹定位精度的不确定性分析

组号 <i>i</i>	初始位置两次读数(mm)		平均初始位置 (mm)	终止位置两次读数(mm)		平均终止位置 (mm)	位移 <i>d_i</i> (mm)
1	0.030	0.030	0.030	0.002	0.002	0.002	0.028
2	0.030	0.030	0.030	0.002	0.002	0.002	0.028
3	0.030	0.030	0.030	0.003	0.003	0.003	0.027
4	0.030	0.030	0.030	0.004	0.003	0.004	0.026
5	0.030	0.030	0.030	0.004	0.004	0.004	0.026

测试方式:

追踪中心条纹，在计算机画面中规定初始位置，以电机停转时条纹所在的位置为终止位置，每次由同一个方向从初始位置接近终止位置，用千分尺读数表示位置，读出每次定位条纹的位移，每组实验读2次数，重复5组。

平均完整位移: $\bar{d} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_i = 0.027 \text{ mm}$

完整位移标准差: $S_d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^2}{n-1}} = 0.0015 \text{ mm}$

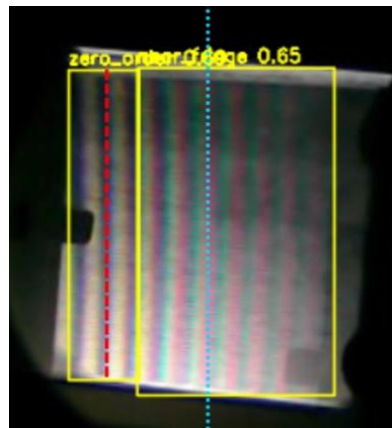
A类不确定度: $u_A = \frac{S_d}{\sqrt{n}} \approx 0.00067 \text{ mm} = 0.670 \mu\text{m}$

B类不确定度: $u_{cal} = \frac{\Delta_{MPE}}{3} = 0.001 \text{ mm}$

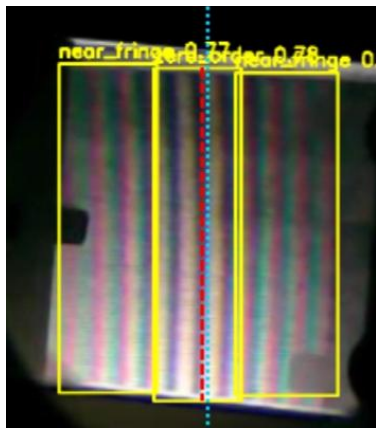
$$u_{stepper} = \frac{\Delta_2}{\sqrt{3}} \approx 1.443 \mu\text{m}$$

合成标准不确定度: $u_C = \sqrt{u_A^2 + u_{cal}^2 + u_{stepper}^2} \approx 1.88 \mu\text{m}$

初始位置



终止位置





条纹定位精度的不确定性分析

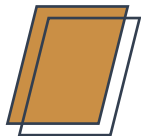
B类不确定度来源:

条纹识别程序对同一中心条纹的定位具有良好的一致性——在条纹形态不变的前提下，每次干涉形成的同一中心条纹均稳定停止于摄像机画面中的相同位置（靠近画面中央）。该停止位置的偏差主要来源于**千分尺校准**和**步进电机精度**等机械因素，而非程序本身的定位波动。因此，本实验采用标定参考线追踪同一竖直暗纹的方法，对程序定位条纹的精度进行评定，由此引入的各项 B 类不确定度分量如下表所示。

光程差不确定度的测量:

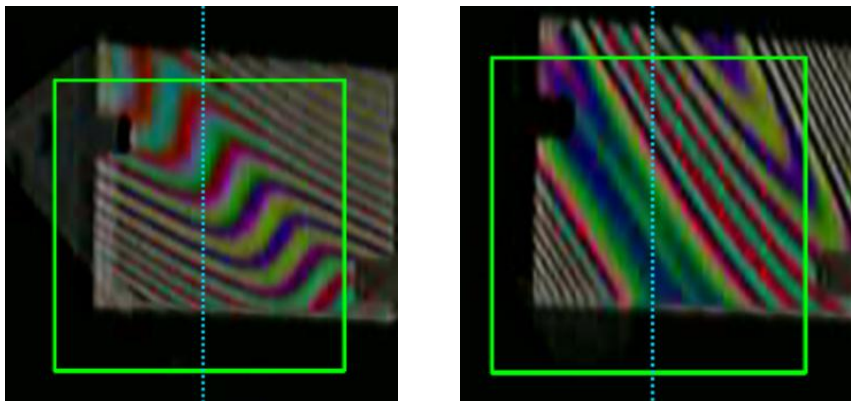
光程差 $\Delta L' = 2d'$ ， d' 为动镜M2位移。同时干涉仪千分尺示数变化 d 和真实动镜M₂位移 d' 存在1：20的放大系数，故 $\Delta L' = \frac{d}{10} = 2.7 \pm 0.2 \mu m$ ，误差仅为7.4%

来源	概率分布	B类不确定度	说明
千分尺校准	正态	$u_{cal} = \frac{\Delta_{MPE}}{3}$	依据设备说明书得 $\Delta_{MPE} = 0.003mm$
步进电机位移精度	矩形	$u_{stepper} = \Delta_2 / \sqrt{3}$	根据最小步进角度得到 $\Delta_2 = 0.0025mm$



非均匀介质厚度测量 / 01. 图像处理

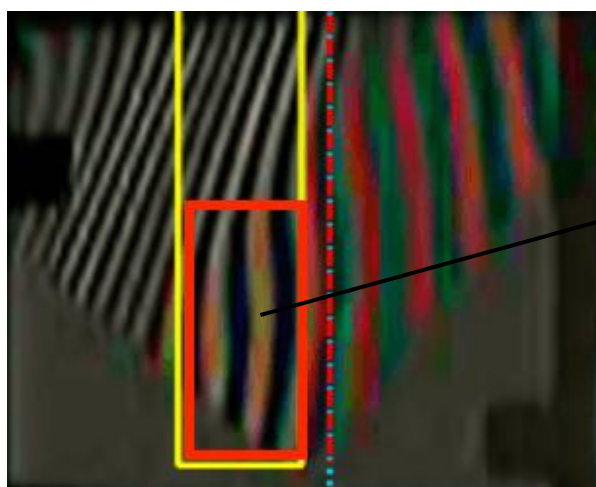
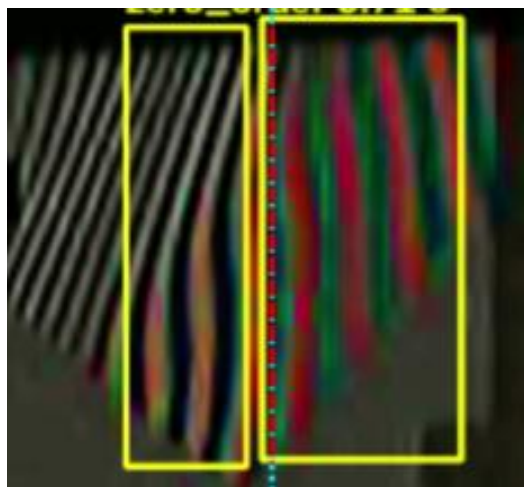
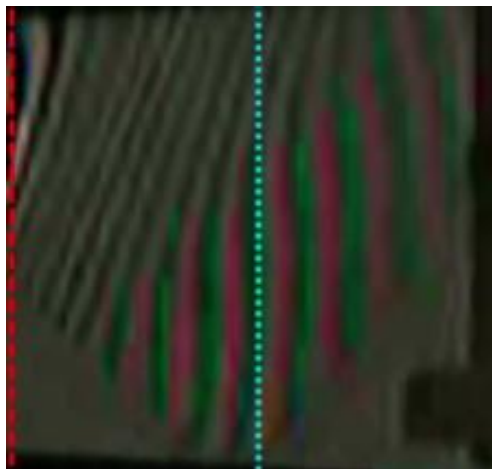
非均匀盖玻片产生的畸变条纹



条纹区域筛选依据

1.畸变特征观察：盖玻片厚度不均匀导致白光干涉条纹充满畸变，整体呈现非竖直、弯曲、间距不均匀的特征，表明盖玻片存在显著的厚度梯度。故无法测出整体厚度，只能测量**局部均匀区域**的厚度。

2.局部均匀区域定位：经多次实验观察，盖玻片下部(红框区域)存在一小块区域，其干涉条纹趋于竖直且平直，能被条纹追踪程序精确识别并使中心黑条纹稳定停驻在此区域。



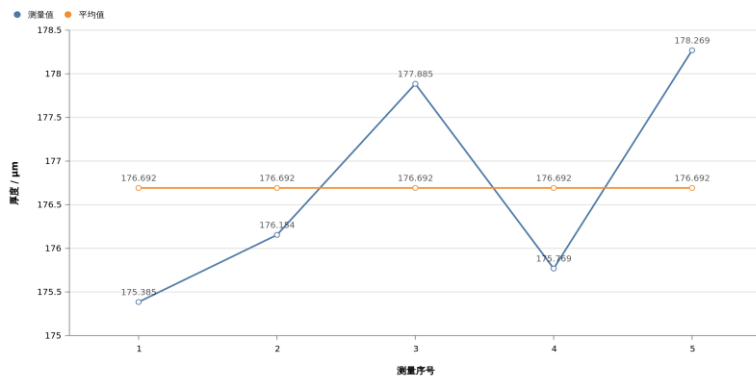
厚度在0.15-0.18mm之间，
标定折射率为1.523的医用盖玻片的局部均匀区域



非均匀介质厚度测量/ 02. 数据分析

序号	动镜位移 / mm	厚度 / mm	厚度 / μm
1	0.09120	0.175385	175.385
2	0.09160	0.176154	176.154
3	0.09250	0.177885	177.885
4	0.09140	0.175769	175.769
5	0.09270	0.178269	178.269
平均值	0.09188	0.176692	176.692

盖玻片厚度的重复测量结果



测量模型:

$$e = \frac{d}{n - 1}$$

其中:

e — 盖玻片厚度, 单位mm

d — M2 动镜位移 (已含 1:20 杠杆换算), mm

n — 盖玻片折射率, 无量纲, 取 1.523

五次结果分布在 175.385 ~ 178.269 μm , 极差为 2.885 μm , 未发现明显异常值。



非均匀介质厚度测量/ 03. 不确定度计算过程

A类不确定度 (重复测定)

实验标准差: $s(d) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (d_i - \bar{d})^2}{5-1}} =$

$0.676 \mu m$

动镜位移不确定度: $u_A(\bar{d}) = \frac{s(d)}{\sqrt{5}} = 0.3023 \mu m$

B类不确定度 (仪器与折射率)

千分尺校准: $u_{cal} = \frac{\Delta_{MPE}}{3} = 0.05 \mu m$

步进电机位移精度: $u_{stepper} = \frac{\Delta_2}{\sqrt{3}} \approx 0.0722 \mu m$

对 d 灵敏系数: $C_d = \frac{\partial e}{\partial d} = \frac{1}{n-1}$

不确定度传播到 e : $u_A(e) = C_d u_A(\bar{d}) = 0.581 \mu m$

$u_{cal}(e) = C_d u_{cal}(\bar{d}) = 0.096 \mu m$

$u_{stepper}(e) = C_d u_{stepper}(\bar{d}) = 0.139 \mu m$

盖玻片折射率: $u_{(n)} = a/\sqrt{6} = 0.00163$

取 $n = 1.52$, $n \in [1.520, 1.528]$, 半宽度 $a = 0.004$ 。分布取三角分布。

(依据柯西色散公式 $n(\lambda) = A + B/\lambda^2$ 在可见光窄波段内中心最可能、两端递减的特征)

对 n 灵敏系数: $C_n = \frac{\partial e}{\partial n} = -\frac{\bar{e}}{n-1}$

不确定度传播到 e : $u_{(n)}(e) = C_n u_{(n)}(\bar{d}) = 0.554 \mu m$

合成标准不确定度

$$u_c(e) = \sqrt{u_A(e)^2 + u_{cal}(e)^2 + u_{stepper}(e)^2 + u_{(n)}(e)^2} \approx 0.820 \mu m$$



非均匀介质厚度测量 / 04. 预算与结果

不确定度来源	标准不确定度 / μm	方差贡献率
测量重复性	0.581	50.2%
盖玻片折射率	0.554	45.6%
步进位移精度	0.139	2.9%
数显位移测量	0.096	1.3%

最终结果

$$e = (176.7 \pm 0.8) \mu\text{m}$$

05
CHAPTER

实验创新点与总结



实验创新点与总结

智能体开发

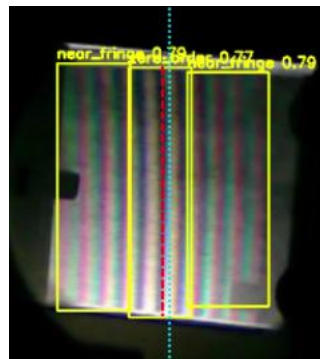
本项目创新研发**实验辅助智能体**，可贯穿实验全部流程，提供**过程化引导**、动态实时反馈与个性化评测，有效解决实验教学中的现实难题

动镜调节辅助系统

装置自主搭建融合C51单片机、数显千分尺、步进电机的动镜调节辅助系统，有效降低**白光干涉**实验操作门槛，实现实验过程的信息化与自动化

视觉辅助系统

本项目创新研发**白光干涉实验视觉辅助系统**，利用了人工智能处理实验图像，解决了学生实际实验中**长时间**观察不到条纹的状态下易失去耐心、人眼判读条纹与千分尺容易操作失误等问题，缓解了学生的实验压力



附录 成本总结与参考文献

设备	价格（元）	设备	价格（元）
CCD相机	400	数字化千分尺	168
光学镜头	158	电机驱动+电源	76
步进电机	50	AI部署	100
C51单片机	89	总费用	约1200元

[1] 王希成，高辉，杨文革，等。白光和激光扩展光源协同调节白光等厚干涉条纹 [J]. 中国现代教育装备, 2024

[2] 李劲松。基于白光和激光干涉的高灵敏微位移测量技术研究 [D]. 湖北工业大学, 2020.

[3] 陈淑清。用迈克尔逊干涉仪测气体浓度的方法 [J]. 大学物理实验, 2002

[4] 张萍，侯晨霞，宋金璠。综合设计性实验教学的研究与探讨 —— 迈克尔逊干涉仪的拓展应用 [J]. 实验技术与管理, 2011

附录 成员分工

成员	分工
成员1	实验装置的搭建，代码编写，ppt制作，视频录制
成员2	实验数据的获取，步进电机的搭建，论文撰写，视频录制
成员3	装置搭建，实验数据的获取，误差分析，不确定度计算



THANK YOU

感谢各位老师，欢迎各位老师批评指导